Mesurer la sévérité des scénarios de stress en nats : ce que l'entropie apporte aux concepteurs de tests de résistance

Sébastien Gallet

Novembre 2026

Résumé

Les autorités qui conçoivent des scénarios de stress, comme le scénario adverse du test de résistance européen coordonné par l'Autorité bancaire européenne (EBA), doivent répondre à deux questions : le scénario est-il assez sévère, et reste-t-il plausible ? Cet article propose de mesurer les deux sur une seule échelle, l'entropie, exprimée en nats. Un nat est une quantité d'information. Pour un simple déplacement de la moyenne, un scénario de η nats équivaut à un choc de $\sqrt{2\eta}$ écarts-types : un nat achète donc 1,4 écart-type. Nous appliquons cette échelle à 33 ans de rendements de vingt actions américaines, aux 48 portefeuilles sectoriels de Kenneth French et à un panel zone euro couvrant les cinq segments de l'indicateur de stress systémique de la BCE (CISS). Trois résultats en ressortent. **(1)** Un test de robustesse simple, qui refait tous les calculs sur des données dont on a mélangé l'ordre chronologique, élimine la plupart des signaux de crise que l'entropie semble montrer : les sauts unilatéraux, l'épaississement des queues et le lien entre queues et corrélations sont des artefacts de l'estimation. Le fait le plus solide, commun à tous les panels, est qu'en période de stress les marchés se couplent, c'est-à-dire que le nombre de sources de risque indépendantes diminue ; les crises sont en outre plus souvent dominées par ce couplage, et l'indice parcourt une plus grande amplitude et persiste plus longtemps que ne l'explique la mécanique de l'estimation. **(2)** Mesurés en nats, les scénarios classiques qui choquent séparément les volatilités, les corrélations et les niveaux paient leur perte extrême de 15 à 33 % plus cher que nécessaire, et la répartition du choc entre volatilité et corrélation peut être calibrée sur l'historique au lieu d'être supposée. **(3)** La mesure de couplage se décompose exactement entre segments de marché. Sur la zone euro, elle repère les récessions aussi bien que le CISS et montre quels segments le stress relie entre eux, mais elle ne prévoit pas la croissance.

1 Introduction

Deux faits relatifs aux prix financiers cohabitent mal. Le premier est que le modèle gaussien est la réponse naturelle à une question d'ignorance : fixez une moyenne et une variance, ne sachez rien d'autre, et la distribution de maximum d'entropie est gaussienne. Le second est que les rendements ne sont pas gaussiens : ils ont des queues épaisses, une asymétrie négative, et leur dépendance se resserre précisément quand cela compte.

La réaction habituelle consiste à traiter le second fait comme un défaut du premier modèle et à le rapiécer : ajouter des sauts au prix, ajouter un facteur de volatilité stochastique, ajouter une copule. Cet article prend le chemin inverse. Si le gaussien est ce que délivre le maximum d'entropie, alors tout écart au gaussien est une mesure de la distance du marché à l'ignorance maximale, c'est-à-dire une mesure d'information. La question n'est donc pas comment rapiécer le gaussien, mais comment lire la taille, la dynamique et la direction de l'écart.

L'article s'organise autour d'une asymétrie de cet écart. L'information arrive par paquets et s'absorbe graduellement. Une surprise de banque centrale, un défaut, une guerre supprime l'incertitude

en un instant ; le marché passe ensuite des semaines à en déduire les implications, et l'incertitude se reconstitue. Si l'entropie est la bonne monnaie de l'incertitude, sa dynamique devrait être en dents de scie : chutes brutales, remontées lentes. La moitié de cette forme est un théorème : recevoir une information ne peut pas, en moyenne, augmenter l'incertitude. L'autre moitié, la remontée lente, est une hypothèse que nous testons.

À qui s'adresse cet article. Il s'adresse d'abord aux institutions qui conçoivent des scénarios de stress pour d'autres : le Comité européen du risque systémique (CERS) et la BCE, qui écrivent le scénario adverse du test de résistance de l'EBA, les banques centrales nationales, le FMI dans ses programmes d'évaluation du secteur financier, et les autorités d'assurance. Ces institutions doivent produire des scénarios « sévères mais plausibles » (BCBS, 2018). En pratique, la sévérité se mesure en pertes et la plausibilité se juge à dire d'expert. Il manque une unité commune aux deux. L'entropie en fournit une : elle mesure en nats la distance entre le scénario et l'état présent du marché, quelle que soit la classe d'actifs, et elle se ramène à des écarts-types dans les cas simples. L'idée de juger la plausibilité d'un scénario par une distance statistique n'est pas nouvelle (Breuer et al., 2009; Breuer & Csiszár, 2013; Glasserman & Xu, 2014). Ce que nous ajoutons, c'est une calibration de cette distance sur les données, un test qui sépare les vrais signaux des artefacts, et une application à la zone euro.

Quatre contributions.

1. *Un cadre de mesure* (section 3). L'incertitude d'un vecteur de rendements se décompose exactement en trois canaux : l'échelle (les volatilités), la dépendance (les corrélations) et la forme (asymétrie et queues épaisses). En retirant l'échelle, on obtient un indice sans unité, l'indice structurel $\mathcal{J}$, qui mesure la distance du marché à l'ignorance maximale.
2. *Un test de robustesse* (sections 4 et 5). Une mesure d'entropie estimée sur des données réelles monte brutalement et redescend lentement même quand aucune information n'arrive : c'est un effet mécanique de l'estimation. Nous jugeons donc chaque résultat face à des *témoins placebo*, c'est-à-dire face aux mêmes calculs faits sur des données rééchantillonnées. Le résultat le plus solide, présent sur tous les panels, est que sous stress les marchés se couplent.
3. *Une unité de sévérité pour les scénarios* (section 6). Un scénario de sévérité η est la pire distribution située à moins de η nats de la distribution actuelle. Le rayon η se calibre sur la vitesse à laquelle le marché révise lui-même sa distribution. La même unité permet d'auditer un scénario existant et de choisir comment répartir le choc entre volatilité et corrélation.
4. *Un indicateur de suivi* (section 7). La mesure de couplage se décompose exactement entre segments de marché. Appliquée aux cinq segments du CISS de la BCE, elle montre quels segments le stress relie, ce qui renseigne directement la structure de corrélation d'un scénario.

Un avertissement. L'indice structurel se calcule à partir de moments estimés (variances, corrélations, asymétrie, kurtosis). Sur des données à queues épaisses, le bruit d'estimation pousse un tel indice *vers le haut* brutalement et le laisse redescendre *lentement*. C'est exactement la dent de scie que prédit la théorie. Le résultat est inconfortable et, nous le pensons, la chose la plus utile de l'article : une bonne partie des signaux qui paraissent écrasants ne survivent pas au témoin. Quiconque construit un indicateur de crise à partir de moments estimés devrait faire tourner ce témoin avant de croire son propre graphique.

Plan. La section 2 définit les concepts utilisés. La section 3 présente le cadre et les huit hypothèses testées. La section 4 décrit les données et le test placebo, la section 5 les résultats. Les sections 6 et 7 présentent les deux applications : la mesure de sévérité des scénarios et le CISS entropique. La section 8 résume les recommandations et les limites. Les justifications techniques sont en annexe ; les démonstrations complètes figurent dans une annexe théorique séparée.

2 Les concepts utilisés

Cette section définit, dans l'ordre où ils servent, tous les concepts dont le reste de l'article a besoin. Aucun calcul n'y est nécessaire pour suivre la suite.

Entropie. L'entropie $h(p)$ d'une distribution p mesure son degré d'incertitude : plus la distribution est étalée, plus l'entropie est grande. Pour une variable continue, $h(p) = -\int p \log p$. Son niveau dépend des unités (exprimer les rendements en pour cent plutôt qu'en décimales le déplace d'une constante) : seules ses *variations* et les *divergences* ci-dessous ont un sens absolu.

Nat. L'unité d'information obtenue avec le logarithme népérien. 1 nat $\approx$ 1,44 bit. Toutes les grandeurs de l'article sont en nats.

Maximum d'entropie. Parmi toutes les distributions qui ont une moyenne et une covariance données, la gaussienne est celle d'entropie maximale : c'est la distribution qui suppose le moins de choses au-delà de ces deux moments. Tout écart au gaussien est donc de l'information supplémentaire.

Divergence de Kullback–Leibler (KL). $D_{KL}(p \,\|\, q) = \int p \log(p/q) \geq 0$ mesure en nats l'écart entre une distribution p et une distribution de référence q. Elle est nulle si et seulement si $p = q$ et ne dépend pas des unités. Ce n'est pas une distance (elle n'est pas symétrique), d'où le mot « divergence ». Lecture pratique : si deux gaussiennes ont la même covariance Σ et des moyennes μ_0 et μ_1, $D_{KL}(p_1 \,\|\, p_0) = \frac{1}{2}(\mu_1 - \mu_0)^\top \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_0)$, soit la moitié du carré de la distance de Mahalanobis. Un choc de k écarts-types coûte donc $k^2/2$ nats.

Information mutuelle. $I(X;Y)$ est la divergence KL entre la loi jointe de X et Y et le produit de leurs lois séparées. Elle mesure ce que X et Y ont en commun et vaut zéro s'ils sont indépendants. Pour deux variables gaussiennes de corrélation ρ, $I = -\frac{1}{2}\log(1-\rho^2)$: 0,83 nat pour $\rho = 0{,}9$.

Corrélation totale (couplage). Pour N actifs de matrice de corrélation R, $C(R) = -\frac{1}{2}\log\det R \geq 0$ généralise l'information mutuelle à plus de deux variables (Watanabe, 1960). Elle vaut zéro si les actifs sont indépendants et augmente quand ils se mettent à bouger ensemble. Nous l'appelons *couplage*. Une lecture équivalente est le *nombre effectif de modes de risque*, qui vaut N quand les actifs sont indépendants et tend vers 1 quand un seul facteur commun explique tout.

Les trois canaux de l'entropie. L'entropie d'un vecteur de rendements se décompose exactement en trois termes (section 3) : l'*échelle* (le niveau des volatilités), la *dépendance* (le couplage, compté négativement) et la *forme* (le déficit défini ci-dessous).

Déficit d'entropie $\mathcal{D}$. La divergence KL entre la vraie distribution et la gaussienne de même moyenne et même covariance. Il mesure ce que la gaussienne ne voit pas : l'asymétrie et les queues épaisses.

Indice structurel $\mathcal{J}$. La somme de la forme et de la dépendance, $\mathcal{J} = \mathcal{D} + C$. C'est la divergence KL entre la vraie distribution et des gaussiennes indépendantes de mêmes volatilités. Il vaut

zéro si les rendements sont gaussiens et indépendants, et il ne dépend pas du niveau de volatilité.

Régime de stress. Les dates où la volatilité du marché sur 21 jours dépasse le seuil des 10 % les plus élevés observés *jusqu'à cette date*. Le seuil n'utilise jamais l'information future.

Témoin placebo. Les mêmes calculs, refaits sur des données dont on a mélangé l'ordre chronologique. Le témoin *i.i.d.* tire les jours un par un : il garde les queues épaisses et la corrélation entre actifs de chaque journée, et détruit toute dynamique. Il est répété 200 fois. Un résultat *franchit* le témoin si au plus 5 % des 200 répétitions produisent un résultat aussi fort que les données réelles.

Flux d'information. $I_t^{(h)} = D_{KL}(p_t \,\|\, p_{t-h})$: de combien de nats le marché a révisé sa propre distribution en h jours.

Scénario de sévérité η et période de retour. La pire distribution située à moins de η nats de la distribution actuelle. On lui attache la période de retour du flux d'information de même taille : un rayon que le marché ne parcourt qu'une fois en dix ans en un mois est un scénario « décennal ».

Perte extrême ($\mathbf{ES}_{99}$). L'expected shortfall à 99 % : la perte moyenne dans le 1 % des pires journées.

3 Le cadre : de l'ignorance maximale aux trois canaux

3.1 Pourquoi la gaussienne sert de référence

Le passage de « le maximum d'entropie donne une gaussienne » à « les prix sont gaussiens » est souvent affirmé et rarement argumenté, car le maximum d'entropie suppose une variance donnée sans dire d'où elle vient. L'annexe A ferme ce pont. Si l'on mesure le temps en volume échangé plutôt qu'en jours, le volume fixe la variance, et la distribution la moins engageante de l'incrément de prix est gaussienne. C'est l'hypothèse de mélange de distributions (Clark, 1973; Ané & Geman, 2000), déduite plutôt que supposée. En temps calendaire, les rendements s'écartent du gaussien pour deux raisons : l'horloge de volume est aléatoire, ou une information contraint le marché. Aucun résultat empirique de l'article ne dépend de ce pont ; il motive le choix de la gaussienne comme point zéro.

3.2 Trois canaux et l'indice structurel

Écrivons la covariance $\Sigma = DRD$, où D contient les volatilités σ_i et R les corrélations. L'entropie de la vraie distribution p se décompose exactement (annexe E) :

$$h(p) \;=\; \tfrac{N}{2}\log(2\pi e) \;+\; \underbrace{\textstyle\sum_i \log\sigma_i}_{\text{échelle}} \;+\; \underbrace{\tfrac{1}{2}\log\det R}_{\text{dépendance } (=-C)} \;-\; \underbrace{\mathcal{D}}_{\text{forme}}. \tag{1}$$

Les deux premiers termes forment l'entropie de la gaussienne de même covariance, le plafond. Le déficit $\mathcal{D}$ dit de combien la vraie distribution se situe en dessous.

Le canal d'échelle pose un problème : il monte avec la volatilité. En crise, l'entropie calculée à partir de la seule matrice de covariance *augmente* (de 5 nats sur notre panel principal), alors que l'intuition voudrait qu'une crise soit un moment où l'information contraint le marché. Utiliser le niveau d'entropie gaussienne comme indicateur de stress donne donc le mauvais signe. Nous retirons ce canal et gardons les deux autres :

$$\mathcal{J} \;=\; \mathcal{D} \;+\; C \;=\; D_{KL}(p \,\|\, \textstyle\prod_i q_i) \;\geq\; 0, \tag{2}$$

où les q_i sont des gaussiennes de mêmes volatilités que chaque actif. $\mathcal{J}$ est une vraie divergence (annexe E) : elle est positive, nulle si et seulement si les rendements sont gaussiens et indépendants, et insensible aux unités. Elle monte quand les actifs se couplent (C) ou quand leurs distributions s'écartent du gaussien ($\mathcal{D}$), et l'on peut toujours dire quelle part d'un mouvement vient de chaque canal.

3.3 Ce que le cadre prédit, et les huit hypothèses

Une nouvelle réduit l'incertitude. Formellement, recevoir un signal Y abaisse l'entropie *moyenne* du rendement X d'exactement l'information mutuelle $I(X;Y)$ (Cover & Thomas, 2006). Le saut d'entropie a donc une taille mesurable en nats : le contenu informationnel de la nouvelle. Le cadre ajoute deux postulats, détaillés en annexe B. Le premier (*relaxation*) dit que, sans nouvelle information, $\mathcal{J}$ redescend lentement vers son niveau normal. Le second (*signe*) dit que les sauts s'accompagnent d'une asymétrie négative, car $\mathcal{J}$ seul ne distingue pas un krach d'une envolée. On obtient une dynamique en dents de scie : $\mathcal{J}$ monte par sauts et redescend lentement. Le cadre prédit aussi qu'une nouvelle importante, parce qu'elle touche tous les actifs le même jour, fait monter ensemble le couplage et l'épaisseur des queues.

Le tableau 1 traduit ces prédictions en huit hypothèses testables.

	Énoncé
H1	*Signature de régime.* Sous stress, le couplage monte, le déficit de forme monte, donc $\mathcal{J}$ monte.
H2	*Compensation.* Quand les volatilités montent, la dépendance absorbe une partie de la hausse d'entropie (pente $\beta > 0$).
H3	*Sauts unilatéraux.* Les grands mouvements de $\mathcal{J}$ sont des hausses, les petits des baisses : les épisodes de hausse sont plus nombreux et plus grands que les épisodes de baisse.
H4	*Relaxation.* Après un épisode, $\mathcal{J}$ redescend avec une demi-vie plus longue que la mémoire de l'estimateur.
H5	*Signe.* Les sauts et les épisodes de hausse de $\mathcal{J}$ coïncident avec une asymétrie de marché négative.
H6	*Couplage des canaux.* Dépendance et queues bougent indépendamment en marché calme et ensemble sous stress.
H7	*Prévision.* L'entropie d'aujourd'hui améliore, hors échantillon, la prévision du risque des 21 jours suivants au-delà de la volatilité.
H8	*Composition des crises.* Dans les épisodes de crise, la dépendance est plus souvent le canal dominant que dans des données sans dynamique.

TABLE 1 – Les huit hypothèses testées. H3, H4, H5 et H8 portent sur des sauts : elles sont testées jour par jour et par *épisode*, un épisode réunissant les sauts distants de moins de 40 jours.

4 Données et méthode

4.1 Données

— *Panel principal :* vingt actions individuelles du S&P 500, quotidiennes, 1990–2022 (8 312 jours), qui couvrent la crise asiatique, LTCM, la bulle internet, 2008, la crise des dettes souveraines, la COVID-19 et 2022. Des actions individuelles plutôt que des portefeuilles, parce que l'agrégation sectorielle crée mécaniquement de la dépendance.

— *Panel sectoriel :* les 48 portefeuilles industriels quotidiens de Kenneth French, 1990–2026 (environ 9 000 jours).

— *Panel de contrôle :* les indices DAX, SMI, CAC et FTSE, 1991–1998 (Bollerslev & Ghysels, 1996), trop petit pour porter seul un résultat.

— *Panel zone euro :* 28 séries quotidiennes réparties dans les cinq segments du CISS, 2005–2026 (section 7).

4.2 Estimation

Les corrélations et volatilités sont estimées sur une fenêtre glissante de 252 jours avec la correction de Ledoit & Wolf (2004), ou avec une pondération exponentielle de demi-vie 60 jours pour tout ce qui concerne les sauts. Le déficit de forme est estimé actif par actif avec l'approximation de Hyvärinen (1998), précise à quelques pour cent près sur des lois à queues épaisses comme celles des rendements quotidiens. Un saut est signalé quand la variation quotidienne de $\mathcal{J}$ dépasse quatre fois une échelle locale robuste aux sauts (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2004). Les comparaisons entre régimes utilisent un bootstrap par blocs de 252 jours ; les prévisions sont évaluées hors échantillon avec le test de Diebold & Mariano (1995). L'annexe D donne les détails.

4.3 Pourquoi un témoin placebo est indispensable

L'indice $\mathcal{J}$ est une fonction convexe et positive de moments estimés. Il en découle un piège. Quand une journée extrême entre dans la fenêtre d'estimation, l'indice monte d'un coup ; il redescend ensuite lentement, à mesure que cette journée perd du poids. Ce mouvement imite exactement la dynamique en dents de scie que prédit la théorie, sans qu'aucune information ne soit arrivée.

Une simulation le montre. Faisons passer dans la même chaîne de calcul des rendements gaussiens indépendants, à covariance constante : un monde sans aucune dynamique. Une seule journée de stress injectée fait monter $\mathcal{J}$ de 2,1 nats, et l'indice redescend avec une demi-vie de 35 jours, par le seul effet de la mémoire de l'estimateur. Sans aucun événement, le détecteur trouve 37 sauts positifs et aucun saut négatif.

Un résultat n'est donc une preuve que s'il dépasse ce que produisent des données sans dynamique. D'où le témoin i.i.d. défini à la section 2. Il applique exactement la même chaîne, y compris la définition du régime de stress, et répond à la question : au-delà du fait que les périodes agitées contiennent de grosses journées, la mesure détecte-t-elle une dynamique ? Un résultat qui franchit ce témoin est établi.

Pourquoi pas un témoin par blocs. On pourrait aussi tirer des blocs de 21 jours consécutifs. Un tel témoin conserve le regroupement des journées agitées et toute la dynamique de moins d'un mois, et ne détruit que celle de plus long terme. Or une crise de marché se joue précisément à cette échelle : la COVID a fait monter l'indice de 16 nats en trois semaines, et une crise typique tient en quelques semaines de journées agitées qui se suivent. Un témoin qui conserve ces semaines conserve le phénomène que l'on cherche à mesurer, et le compter comme « bruit » reviendrait à exiger que la mesure détecte autre chose que les crises elles-mêmes. Nous ne l'utilisons donc pas comme critère.

5 Résultats : ce qui survit au témoin

Le tableau 2 résume les verdicts. Les chiffres détaillés figurent en annexe D (tableaux 10 et 11).

	Résultat brut (S&P 500)	Verdict S&P 500	Verdict secteurs FF49
H1 couplage	hausse sous stress +0,99 nat	**franchit**	**franchit**
H1 indice $\mathcal{J}$	+1,93 nat	échoue	témoin plus fort
H1 forme $\mathcal{D}$	+0,27 nat	témoin plus fort	témoin plus fort
H2 compensation	$\beta = 0{,}20$ sous stress	échoue	**franchit**
H3 sauts, par jour	158 hausses, 9 baisses	témoin plus fort	échoue
H3 sauts, par épisode	65 hausses, 7 baisses	témoin plus fort	non testé
H3 plus grand épisode	15,8 nats (COVID)	**franchit**	non testé
H4 demi-vie, par jour	121 jours	**franchit**	**franchit**
H4 demi-vie depuis le pic	18 jours (74 pour les 5 plus grands)	échoue	non testé
H4 étendue de $\mathcal{J}$	18,95 nats	**franchit**	**franchit**
H5 signe, par jour	corrélation $-0{,}24$	échoue ($p = 0{,}10$)	échoue
H5 signe, par épisode	asymétrie en baisse dans 62 %	**franchit**	non testé
H6 couplage des canaux	0,04 calme, 0,63 stress	témoin plus fort	témoin plus fort
H7 prévision	gain $\leq 3\,\%$, $p = 0{,}23$	rejetée	—
H8 composition	dépendance dominante 46 %	**franchit**	**franchit**

TABLE 2 – Verdicts face au témoin i.i.d. (200 répétitions). « Témoin plus fort » : les données rééchantillonnées produisent un effet plus grand que les données réelles. Pour H7, le test est hors échantillon et porte sur le panel principal et le panel de contrôle.

5.1 Le fait central : sous stress, les marchés se couplent

Sous stress, le couplage des vingt actions monte de 0,99 nat. Le témoin i.i.d. ne produit que 0,21 nat, et aucune des 200 répétitions n'atteint la valeur observée. Concrètement, le nombre effectif de sources de risque indépendantes tombe de 13,1 à 11,4 sur 20. Le même résultat se retrouve sur les 48 secteurs de French : 3,65 nats contre 0,56, là encore sans qu'aucune répétition ne l'atteigne. C'est le résultat le plus fort de l'article, à six écarts-types du témoin sur les actions et à douze sur les secteurs. Sa présence sur actions individuelles comme sur secteurs écarte un artefact d'agrégation.

Amplitude et persistance de l'indice. Les marchés réels déplacent aussi l'indice plus loin et plus longtemps que tout rééchantillonnage des mêmes rendements. L'*étendue* de $\mathcal{J}$ atteint 18,95 nats sur le panel principal, contre 10,05 dans le témoin, et 54,5 contre 36,9 sur les secteurs ; aucune répétition ne l'atteint sur l'un ou l'autre panel. La *demi-vie* de $\mathcal{J}$ mesurée jour par jour vaut 121 jours, contre 92 dans le témoin, et 190 contre 101 sur les secteurs, là encore au-delà de toutes les répétitions. Une fois retirée la mémoire mécanique de l'estimateur, il reste donc une persistance propre aux données : l'indice met plus longtemps à revenir à son niveau normal qu'un monde sans dynamique ne le permet. C'est ce que prédit le postulat de relaxation. Nous verrons plus bas que cette persistance tient à l'enchaînement des journées agitées, pas à une relaxation plus lente après chaque pic.

Un saut n'est pas un événement. Le détecteur juge les variations *quotidiennes* de $\mathcal{J}$. Une crise qui dure plusieurs semaines produit donc plusieurs sauts : la crise COVID en donne neuf entre le 24 février et le 16 mars 2020, pendant que l'indice monte de 16 nats, alors que le plus grand saut d'un seul jour ne fait que 3,2 nats. Nous comptons donc aussi par *épisode*, en fusionnant les sauts distants de moins de 40 jours : les 158 sauts du panel principal forment 65 épisodes. Mesuré ainsi, le plus grand choc (15,8 nats, la COVID) dépasse nettement le témoin : 8,1 nats en moyenne, et aucune des 200 répétitions ne l'atteint. Ce résultat rejoint celui de l'étendue de $\mathcal{J}$ et repose sur un seul épisode. Les sauts se regroupent aussi davantage que dans le témoin (2,4 par épisode contre

2,0, $p = 0{,}015$) : les journées agitées se suivent, ce qui est la signature même d'une crise qui dure. Les cinq plus grands épisodes (7,9 nats en moyenne contre 6,3, $p = 0{,}025$) franchissent également le témoin. En revanche, l'épisode moyen (1,4 nat) est plus petit que dans le témoin : la plupart des épisodes réels sont modestes, seuls quelques-uns sont exceptionnels.

Le couplage n'est pas un simple effet de volatilité. Trois vérifications, au tableau 3, écartent les objections habituelles.

— *Volatilité.* Les corrélations mesurées montent mécaniquement quand les variances montent (Forbes & Rigobon, 2002). Nous divisons donc chaque rendement par sa volatilité récente avant de calculer les corrélations (« dévolatilisation »). Le couplage baisse d'environ 30 % mais franchit toujours le témoin, à plus de cinq écarts-types, sur les deux panels.

— *Journées extrêmes.* Nous remplaçons chaque rendement par son rang, converti en score gaussien, ce qui rend la mesure insensible aux valeurs extrêmes. Cette version « en rangs » est la plus forte des trois (9,6 et 12,7 écarts-types).

— *Mesures existantes.* Le ratio d'absorption de Kritzman et al. (2011), qui mesure la part de variance expliquée par les premiers facteurs, échoue au témoin sur les vingt actions ($p = 0{,}215$) et ne le franchit que sur les secteurs. La part de la première valeur propre franchit le témoin sur les deux panels, mais avec un écart plus faible que le couplage. La raison probable est que $\log\det R$ tient compte de tout le spectre de la matrice de corrélation, y compris des petites valeurs propres qui s'effondrent quand les actifs se couplent.

Mesure	S&P 500, 20 titres	FF49, 48 secteurs
Couplage C, brut	6,2 ($< 0{,}005$)	11,9 ($< 0{,}005$)
Couplage C, dévolatilisé	5,1 ($< 0{,}005$)	7,9 ($< 0{,}005$)
Couplage C, en rangs	**9,6** (**$< 0{,}005$**)	**12,7** (**$< 0{,}005$**)
Ratio d'absorption	0,7 (0,215)	6,9 ($< 0{,}005$)
Part de la 1re valeur propre	5,3 ($< 0{,}005$)	6,7 ($< 0{,}005$)

TABLE 3 – Quelle mesure de dépendance distingue le mieux le stress du calme ? Pour chaque mesure, on calcule sa hausse moyenne en période de stress par rapport aux périodes calmes, puis on la compare à la même hausse dans le témoin i.i.d. Le chiffre indique de combien d'écarts-types la hausse observée dépasse celle du témoin : plus il est grand, plus la mesure détecte le stress au-delà du hasard. Entre parenthèses, la p-valeur (part des 200 répétitions du témoin qui font au moins aussi bien).

5.2 Ce qui ne survit pas

— *Les sauts unilatéraux (H3).* Le détecteur trouve 158 sauts à la hausse contre 9 à la baisse, et le graphique de $\mathcal{J}$ est visiblement en dents de scie (figure 2 en annexe). Mais le témoin i.i.d. en produit autant : 148 hausses et 3 baisses en moyenne, avec une asymétrie plus forte que dans les données. La dent de scie est ce que produit une loi à queues épaisses passée dans l'estimateur, que l'information arrive par paquets ou non. Compter par épisode ne change rien : 65 épisodes de hausse contre 7 de baisse, mais le témoin est encore plus unilatéral (31 hausses par baisse en moyenne, contre 9 dans les données).

— *La forme sous stress (H1, $\mathcal{D}$).* Les queues s'épaississent sous stress (+0,27 nat), mais moins que dans le témoin (+1,25). Une fenêtre « de stress » d'un monde mélangé contient des journées

extrêmes isolées, qui épaississent davantage les queues mesurées.

— *La relaxation après chaque pic (H4, par épisode).* La persistance globale de $\mathcal{J}$ dépasse le témoin (section précédente), mais épisode par épisode, depuis le pic jusqu'au retour à mi-chemin, la relaxation prend 18 jours en médiane (74 pour les cinq plus grands épisodes), soit pas plus longtemps que dans le témoin (23 jours ; 68 pour les cinq plus grands). La persistance vient donc de l'enchaînement des journées agitées, pas d'une absorption plus lente de chaque choc.

— *Le signe jour par jour (H5).* Les sauts de $\mathcal{J}$ coïncident bien avec une asymétrie négative (corrélation $-0{,}24$), mais le témoin produit le même effet dans 10 % des cas, au-dessus du seuil de 5 %. Par épisode, en revanche, l'asymétrie du marché baisse entre le début et le pic dans 62 % des épisodes, contre 50 % dans le témoin ($p = 0{,}015$) : le signe est établi à l'échelle des épisodes, pas à celle des journées.

— *Le couplage des canaux (H6).* Dépendance et queues bougent ensemble sous stress (0,63 contre 0,04 en calme), mais le témoin les couple encore plus (0,90). Une fenêtre qui contient une grosse journée commune montre à la fois plus de corrélation et des queues plus épaisses, réelle ou mélangée.

— *La compensation (H2).* La pente de compensation ($\beta = 0{,}20$) ne dépasse pas le témoin sur les vingt actions ($p = 0{,}40$) ; elle le dépasse sur les secteurs (0,23 contre 0,08, $p = 0{,}03$), où le couplage pèse davantage. Le résultat n'est donc pas commun aux deux panels.

5.3 L'entropie décrit, elle ne prévoit pas (H7)

La question posée est la suivante : connaître l'entropie aujourd'hui dit-il quelque chose sur le risque des trois prochaines semaines que la volatilité d'aujourd'hui ne dit pas déjà ? Nous comparons un modèle qui n'utilise que la volatilité à un modèle qui ajoute un canal d'entropie. Les deux sont estimés sur le passé seulement, réestimés chaque année, et comparés sur des dates qu'ils n'ont pas vues. Aucun canal n'améliore la prévision de la volatilité, du drawdown ou de la pire perte : le meilleur gain est de 3,3 % d'erreur quadratique, avec $p = 0{,}23$. Dans l'échantillon d'estimation, en revanche, tous les coefficients paraissent hautement significatifs ($p < 10^{-4}$) : c'est le piège classique des fenêtres qui se chevauchent. Les mesures d'entropie sont donc *diagnostiques*, pas prédictives.

5.4 Comment les crises répartissent leur intensité (H8)

Les hypothèses précédentes comparent des moyennes sur tout un régime. H8 regarde chaque crise. Nous regroupons les sauts distants de moins de 40 jours en *épisodes*, et nous décomposons exactement la hausse de $\mathcal{J}$ de chaque épisode entre dépendance, asymétrie et queues. L'asymétrie ne domine presque jamais (1 épisode sur 139). Le partage entre dépendance et queues varie : la dépendance domine 46 % des 65 épisodes du panel principal, contre 26 % en moyenne sous le témoin (intervalle 18–33 %, aucune répétition ne l'atteint) ; 79 % des 61 épisodes sectoriels, contre 43 %. Le plus grand épisode de chaque panel donne aussi plus de poids à la dépendance que dans le témoin (45 % contre 33 %, $p = 0{,}015$, sur les actions).

Le résultat rejoint celui du couplage : quand les journées agitées s'enchaînent, ce qui distingue une vraie crise d'un amas de grosses journées tirées au hasard, c'est que les actifs se mettent à bouger ensemble. Il fonde la calibration de la composition d'un scénario de stress (section 6.5). La taille d'un épisode ne prédit pas sa composition (corrélation de rang 0,05).

Ce qu'il faut retenir. Ce qui distingue une vraie crise d'une série de grosses journées, ce n'est pas l'épaississement des queues de chaque actif ; c'est que les actifs se couplent, que les crises sont

plus souvent dominées par ce couplage, et que l'indice va plus loin et reste haut plus longtemps que ne le permet un monde sans dynamique. Pour un concepteur de scénarios, cela signifie que la structure de dépendance d'un scénario mérite autant d'attention que le niveau des chocs, et que tout indicateur de crise fondé sur des moments estimés doit être confronté à un témoin avant usage.

6 Application 1 : mesurer et calibrer la sévérité d'un scénario

Cette section ne dépend d'aucune des hypothèses H1–H7 : c'est une convention de mesure plus un calcul d'optimisation. Elle s'adresse directement à la conception de scénarios de marché, comme les chocs financiers du scénario adverse européen ou les chocs de marché globaux des tests américains.

6.1 Un scénario en boule d'entropie

Définition 1 (Scénario de sévérité η)**.** Soit p_0 la distribution actuelle des rendements et ρ une mesure de risque (par exemple l'ES_{99} d'un portefeuille). Le scénario de sévérité η est la distribution la plus défavorable située à moins de η nats de p_0 :

$$p_\eta^\star \;=\; \arg \max_{p\,:\,D_{KL}(p\,\|\,p_0)\,\le\,\eta} \rho(p). \tag{3}$$

La construction est connue (Breuer & Csiszár, 2013; Glasserman & Xu, 2014). Pour un portefeuille et une référence gaussienne, elle a une solution explicite : le scénario déplace la moyenne du portefeuille vers le bas et augmente sa volatilité, les deux étant prélevés sur le même budget de η nats. Le cas le plus simple donne le taux de change entre information et risque :

$$\text{un choc purement directionnel de } \eta \text{ nats est un mouvement de } \sqrt{2\eta} \text{ écarts-types.} \tag{4}$$

Un nat achète 1,41 écart-type, deux nats en achètent deux, et un choc de trois écarts-types coûte 4,5 nats. Le paramètre de sévérité n'est donc pas une abstraction : il se traduit directement dans le langage des comités.

6.2 Calibrer le rayon sur le marché lui-même

Reste à choisir η. Nous le lisons sur le flux d'information du marché, c'est-à-dire sur la quantité dont le marché révise lui-même sa distribution en 21 jours, $I_t^{(21)} = D_{KL}(p_t \,\|\, p_{t-21})$, mesurée sur la même grandeur que la contrainte (la distribution du portefeuille). Les quantiles historiques de ce flux donnent un rayon pour chaque période de retour (tableau 4).

Le scénario dépense surtout son budget en volatilité plutôt qu'en direction : à l'échelon décennal, 63 % de volatilité en plus et un déplacement de 0,38 écart-type, parce que l'ES est plus sensible à l'échelle qu'à la position. Le rayon dépend du portefeuille : une échelle doit être calibrée pour le portefeuille auquel elle s'applique.

Une limite sérieuse. La dernière ligne du tableau confronte l'échelle à l'histoire. Un scénario décennal multiplie la volatilité par 1,6, alors que le quantile décennal de la hausse de volatilité réalisée est de 3,2. L'échelle est donc *trop douce* d'un facteur proche de deux. Soit le flux d'information, mesuré sur des estimateurs lissés, sous-estime la vraie révision ; soit une boule gaussienne n'est pas la bonne géométrie pour des chocs de volatilité aussi brutaux. Nous ne départageons pas les deux. Les périodes de retour du tableau ne doivent donc pas être citées comme des fréquences. Ce qui résiste à cette limite, ce sont les comparaisons *relatives* des deux sections suivantes.

Période de retour	1 an	2 ans	5 ans	10 ans	20 ans	50 ans†
rayon η (nats)	0,017	0,045	0,149	0,408	0,634	1,369
choc directionnel (écarts-types)	−0,08	−0,13	−0,24	−0,38	−0,47	−0,66
multiplicateur de volatilité	1,12	1,20	1,37	1,63	1,80	2,21
ES_{99} à un jour	3,9%	4,2%	4,9%	5,9%	6,6%	8,3%
historique : hausse de volatilité réalisée	1,54	1,77	2,28	3,25	3,57	4,43

TABLE 4 – Échelle de sévérité pour un portefeuille équipondéré des vingt actions, calibrée sur le flux d'information à 21 jours (383 observations sans chevauchement). Situation actuelle : volatilité annuelle 20 %, ES_{99} à un jour 3,4 %. Dernière ligne : quantile de même période de retour du rapport entre la volatilité des 21 jours suivants et celle des 252 jours précédents. † Extrapolé au-delà de 33 ans de données.

6.3 Auditer un scénario existant

La même unité permet de chiffrer un scénario construit à dire d'expert. Prenons le type de scénario courant dans les exercices de stress : toutes les volatilités multipliées par un même facteur, toutes les corrélations forcées à une valeur élevée, et un choc directionnel de plusieurs écarts-types. Son coût en nats, $D_{KL}(p_{\text{scénario}} \,\|\, p_0)$, se calcule en forme fermée. On peut alors le comparer au scénario en boule d'entropie qui produit *la même perte extrême* (tableau 5).

Scénario classique	modéré	standard	sévère
multiplicateur de volatilité	1,5	2,0	3,0
toutes corrélations forcées à	0,70	0,90	0,95
choc directionnel	-2σ	-3σ	-4σ
ES_{99} à un jour obtenue	9,1%	13,7%	20,3%
coût vu du portefeuille (nats)	2,75	7,24	16,22
coût du scénario entropique de même ES_{99}	**1,85**	**5,47**	**13,74**
surcoût du scénario classique	33 %	24 %	15 %
Coût de chaque composante prise seule, sur les 20 actifs (nats)			
choc directionnel	2,00	4,50	8,00
dilatation des volatilités	4,39	16,14	58,03
corrélations forcées	2,43	8,10	13,50
scénario complet	6,80	9,97	20,19

TABLE 5 – Coût en nats de scénarios classiques, comparé au scénario entropique qui produit la même perte extrême. Le « coût vu du portefeuille » est la divergence sur la distribution du portefeuille, seule comparable au rayon d'une boule. Pour référence, le plus grand rayon observé en 33 ans est d'environ 2 nats, et la pire journée de l'échantillon coûte 9 nats.

Trois lectures.

— *Le scénario classique est trop cher.* À perte extrême égale, il coûte 15 à 33 % de nats de plus que nécessaire (6 à 15 % sur les secteurs de French). La raison est structurelle : il déforme aussi des directions que le portefeuille ne voit pas.

— *La composante chère est la dilatation uniforme des volatilités.* Déplacer la moyenne de trois écarts-types coûte 4,5 nats. Doubler toutes les volatilités coûte à lui seul 16,1 nats, davantage que le scénario entier.

— *Volatilité et corrélation se paient mutuellement.* Les trois composantes coûtent 28,7 nats séparément mais 10,0 ensemble. Forcer les corrélations concentre le risque sur un seul facteur de marché, et dilater ce facteur est bien moins coûteux que dilater toutes les directions. C'est exactement ce que font les crises observées : elles chargent le risque sur quelques facteurs communs (section 5). Un scénario qui choque volatilité et corrélation comme deux curseurs séparés ne peut pas le représenter.

Pour une autorité, l'intérêt pratique est de pouvoir *auditer* un scénario existant sans le remplacer : chaque scénario reçoit un coût en nats, comparable d'un exercice à l'autre et d'une classe d'actifs à l'autre, et l'on peut vérifier qu'il n'achète pas sa sévérité par une voie inutilement improbable.

6.4 Exemple : le scénario adverse de l'EBA 2025 en nats

Appliquons la mesure au scénario adverse du test de résistance européen de 2025, conçu par le CERS et publié par l'EBA (EBA, 2025). Sa première année, la plus sévère, fait baisser les actions de l'UE de 50 %, monter les taux longs de 110 points de base en Allemagne et de 168 pour l'UE, et laisse les changes de l'euro inchangés. Lu comme un déplacement de la moyenne des variations à un an, ce choc coûte $\frac{1}{2}\Delta^\top\Sigma^{-1}\Delta$ nats, Σ étant la covariance historique des mêmes variables sur le panel zone euro (calcul détaillé et tableau 9 en annexe C).

Le scénario coûte 10,5 nats, soit un choc de 4,6 écarts-types sur un seul facteur. Il est donc *sévère mais plausible* au sens propre : aussi improbable que 2008 (11,2 nats) ou 2022 (11,9) tels qu'ils se sont produits, moins que la pire année observée (14,4, de mars 2008 à mars 2009), bien plus que 2011 (3,1). Il utilise bien la dépendance : pris un par un, les cinq indices et les deux taux coûteraient 31,9 nats, mais les indices nationaux bougent presque comme un seul facteur (corrélation moyenne 0,87). Enfin, le choix de Σ est un choix de sévérité : avec une covariance de crise (2008–2012), le même scénario ne coûte que 8,4 nats. La mesure rend ce choix explicite.

6.5 Composer un scénario : volatilité ou corrélation ?

La boule d'entropie fixe la sévérité *du portefeuille* (sa moyenne et sa volatilité stressées). Elle ne dit pas comment la covariance de chaque actif doit bouger pour y arriver. Le choix par défaut, utilisé jusqu'ici, est une dilatation uniforme des volatilités, corrélations inchangées. C'est une convention, pas un fait sur les crises. Or la section 5 montre que, sous stress, la dépendance bouge pour son propre compte.

Une propriété simple permet d'en tenir compte sans changer la sévérité. La variance d'un portefeuille, $w^\top\Sigma w$, est linéaire en Σ. Si deux covariances donnent la même variance de portefeuille, tout mélange des deux la donne aussi (proposition en annexe E). On peut donc mélanger une covariance « tout en volatilité » et une covariance « tout en corrélation » avec un poids α, la *part de dépendance*, sans toucher à la sévérité. Une précaution : la corrélation seule ne peut pas porter n'importe quelle sévérité. Avec des corrélations toutes égales à un, la volatilité de notre portefeuille ne dépasse pas 1,5 fois son niveau actuel ; au-delà, le reste est obtenu par dilatation.

La part de dépendance se calibre sur les résultats robustes. L'*ancrage* vient de H1 : sous stress, la dépendance représente $0{,}99/(0{,}99+5{,}97) = 14\,\%$ du mouvement de l'entropie gaussienne (échelle plus dépendance). Le *raffinement* vient de H8 : sur la moitié la plus sévère des épisodes, cette part atteint 49 %.

Le résultat va contre l'intuition (tableau 6) : plus la part de dépendance est grande, *moins* le scénario est improbable, à sévérité égale. La dilatation uniforme n'est donc pas un choix prudent ; elle est à la fois moins réaliste et plus coûteuse en plausibilité qu'une composition ancrée sur l'historique. Ce constat est propre à ce panel et ne doit pas être lu comme une loi générale.

Composition du scénario décennal ($\eta = 0{,}41$)	part de dépendance	coût total (nats)
défaut : dilatation uniforme	0,00	6,80
calibrée sur H1 (moyenne de régime)	0,14	2,88
raffinée par H8 (épisodes sévères)	0,49	0,71

TABLE 6 – Coût total en nats, sur les vingt actifs, de trois compositions qui produisent exactement la même sévérité de portefeuille ($\mathrm{ES}_{99} = 5{,}9\,\%$). Sur les secteurs de French : 14,7, 8,3 et 5,8 nats pour des parts de 0, 0,20 et 0,75.

6.6 Le test de résistance inversé

La même unité répond aussi à la question inverse : quel est le scénario le moins improbable qui produit une perte donnée ? Sur le panel principal, la perte quotidienne dépassée un jour sur cent (3,2 %) coûte 1,5 nat ; celle dépassée un jour sur mille (7,7 %) coûte 4,8 nats ; la pire journée en 33 ans (11,5 %) coûte 9,0 nats. Au-delà de quelques nats, la version non paramétrique de ce calcul ne repose plus que sur une poignée de journées, et la version gaussienne doit lui être préférée.

7 Application 2 : un CISS entropique

Le seul résultat robuste de l'article, le couplage sous stress, devient ici un indicateur au format du CISS de la BCE (Holló, Kremer & Lo Duca, 2012). Comme le CISS, il couvre les segments monétaire, obligataire, actions, intermédiaires financiers et change. À la différence du CISS, il dit quelle part du couplage se trouve à l'intérieur de chaque segment et quelle part se trouve *entre* segments. Pour un concepteur de scénarios, c'est précisément l'information qui manque pour fixer les corrélations entre chocs de différents marchés.

7.1 Une décomposition exacte par segments

Répartissons les séries en segments $B_1, \ldots, B_K$. Le couplage total se décompose exactement :

$$C(R) \;=\; \underbrace{\sum_{k=1}^{K} C(R_{kk})}_{\text{à l'intérieur des segments}} \;+\; \underbrace{I(B_1;\ldots;B_K)}_{\text{entre segments}}, \tag{5}$$

où R_{kk} est la matrice de corrélation du segment k. Le terme entre segments est nul exactement quand les segments évoluent indépendamment les uns des autres : c'est la part systémique. Pour deux segments A et B, l'information mutuelle $I(A;B)$ donne une carte de contagion dans la même unité. Tout est insensible aux unités : rendements d'actions, variations de taux et taux de change peuvent figurer dans la même matrice. Nous utilisons la version en rangs du couplage.

7.2 Le panel zone euro

Le panel est quotidien, de janvier 2005 à octobre 2026 (5 690 jours), avec 28 séries : le taux au jour le jour (EONIA puis €STR) pour le marché monétaire ; six taux et écarts souverains de la BCE pour les obligations ; cinq indices nationaux pour les actions ; neuf banques et trois assureurs pour les intermédiaires ; quatre taux de change de l'euro. Le CISS utilise pour le marché monétaire l'écart Euribor moins taux au jour le jour ; l'Euribor n'étant pas disponible sur le portail de la BCE, ce segment ne contient pour l'instant que le taux au jour le jour.

7.3 Résultats

Composante	Hausse sous stress (nats)	Témoin (moy.)	p
Couplage total	+1,61	+0,21	$< 0{,}005$
Entre segments	**+0,19**	+0,02	$<$ **0,005**
À l'intérieur : actions / intermédiaires	+0,46 / +0,48	+0,05 / +0,14	$< 0{,}005$
À l'intérieur : obligations / change	+0,34 / +0,14	0,00 / 0,00	$< 0{,}005$
Actions – intermédiaires	+0,096	+0,011	$< 0{,}005$
Obligations – change	+0,055	+0,004	$< 0{,}005$
Obligations – intermédiaires	+0,040	+0,003	$< 0{,}005$
Marché monétaire – autres segments	≈ 0	≈ 0	n.s.

TABLE 7 – Zone euro : hausse stress moins calme face au témoin i.i.d. (200 répétitions). Le stress est le décile supérieur de la volatilité du bloc actions, seuil calculé sur le passé seulement.

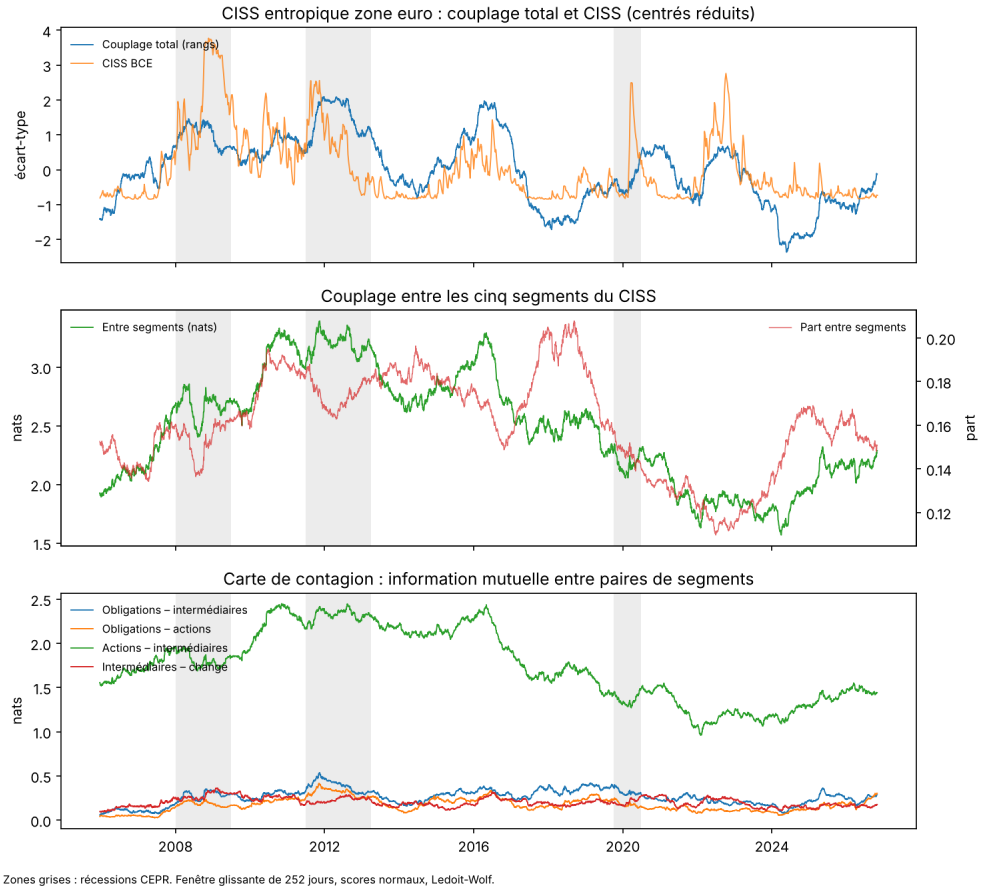


FIGURE 1 – Le CISS entropique zone euro. En haut : couplage total et CISS de la BCE, centrés réduits. Au milieu : couplage entre les cinq segments, en nats, et sa part dans le total. En bas : information mutuelle entre paires de segments. Zones grises : récessions CEPR.

Trois lectures (tableau 7 et figure 1).

— *Le stress relie les segments entre eux*, bien au-delà du témoin (la hausse entre segments est

neuf fois celle du témoin). Toutes les paires hors marché monétaire montent ; les liens entre actions et intermédiaires et avec le change sont les plus nets.

— *Le lien entre dettes souveraines et banques ressort.* L'information mutuelle entre obligations et intermédiaires culmine fin 2011, au plus fort de la crise des dettes souveraines (0,46 nat contre 0,10 fin 2006). Le CISS agrégé ne peut pas montrer quels segments un épisode relie.

— *Le marché monétaire ne se couple pas* en données quotidiennes : le taux au jour le jour suit la politique monétaire, pas le stress de marché.

	Couplage total	Entre segments	Volatilité	CISS
Corrélation avec le CISS	0,58	0,35	0,74	1
AUROC, récessions CEPR	**0,85**	0,75	0,80	0,83
Explique le CISS au-delà de la volatilité (t)	**6,7**	1,7		
Growth-at-Risk, seul : p	0,04	$< 0{,}001$	0,98	$< 0{,}001$
Growth-at-Risk, avec CISS et croissance passée : p	0,78	0,81		$< 0{,}001$

TABLE 8 – Zone euro face aux indicateurs officiels. L'AUROC est la probabilité qu'une date de récession tirée au hasard ait un indicateur plus élevé qu'une date hors récession (0,5 : aucun pouvoir ; 1 : séparation parfaite). Growth-at-Risk : régression du décile bas de la croissance du PIB à quatre trimestres sur l'indicateur (Adrian, Boyarchenko & Giannone, 2019), 79 trimestres.

Face aux indicateurs officiels (tableau 8), le couplage total repère les récessions un peu mieux que le CISS et que la volatilité, et il explique le CISS au-delà de ce qu'explique la volatilité. Il ne prévoit cependant pas la croissance une fois le CISS pris en compte. Avec trois récessions et 79 trimestres, ces comparaisons restent indicatives. L'indicateur est donc *coïncident* : un complément au CISS qui dit quels segments sont liés, pas un meilleur prédicteur. Sur données américaines, face à l'indice de stress de la Fed de St. Louis (Kliesen & Smith, 2010), le couplage ajoute à la volatilité sur les vingt actions ($t \approx 4$ à 5), surtout avant 2015, mais pas sur les 48 secteurs.

Prochaines étapes. Ajouter l'Euribor auprès de son administrateur (EMMI) pour reconstruire le segment monétaire comme dans le CISS ; dater les épisodes de stress avec la base de crises du CERS (Lo Duca et al., 2017) et mesurer le comportement de la carte de contagion autour de ces épisodes ; confronter l'indicateur aux mesures de risque systémique par établissement, SRISK (Brownlees & Engle, 2017) et ΔCoVaR (Adrian & Brunnermeier, 2016).

8 Recommandations et limites

8.1 Recommandations pour les concepteurs de scénarios

1. *Chiffrer chaque scénario en nats.* Le coût $D_{KL}(p_{\text{scénario}} \,\|\, p_0)$ se calcule en forme fermée pour un scénario gaussien. Il rend comparables des scénarios portant sur des marchés et des exercices différents, et se lit en écarts-types (k écarts-types $= k^2/2$ nats).
2. *Vérifier l'efficacité avant la sévérité.* Comparer le coût d'un scénario à celui du scénario entropique de même perte : un surcoût de 15 à 33 %, comme pour les scénarios classiques testés ici, signale une sévérité achetée par une voie inutilement improbable.
3. *Ne pas dilater uniformément les volatilités par défaut.* Choquer une part de la sévérité par la dépendance est à la fois plus fidèle aux crises observées et moins improbable à sévérité égale.

4. *Fixer les corrélations entre marchés à partir d'une carte de couplage.* La décomposition (5) dit quels segments le stress relie et de combien, dans une unité commune.
5. *Faire tourner un témoin placebo* avant de retenir tout indicateur de crise fondé sur des moments estimés.

8.2 Limites

— *Une partie seulement des prédictions survit.* Le couplage sous stress, la composition des crises, l'amplitude et la persistance de l'indice franchissent le témoin sur les deux panels. Les sauts unilatéraux, l'épaississement des queues, le lien entre queues et corrélations et le signe jour par jour ne sont pas établis.

— *Un seul témoin.* Le témoin i.i.d. détruit toute dynamique. Il ne dit pas si la dynamique détectée dépasse celle que produit le simple regroupement de la volatilité à l'échelle du mois ; nous la comptons comme une partie du phénomène que la mesure doit capturer (section 4.3).

— *Les périodes de retour ne sont pas validées.* L'échelle de sévérité est environ deux fois trop douce face à l'histoire (tableau 4). Seules les comparaisons relatives (surcoût, composition) résistent à ce défaut.

— *Rien ici ne prévoit.* Les mesures sont diagnostiques.

— *La forme est estimée actif par actif.* La dépendance non linéaire dans les queues est omise de $\mathcal{J}$, qui sous-estime donc la vraie divergence, surtout sous stress.

— *Les coupes transversales sont petites.* Vingt actions ou 48 secteurs ne suffisent pas à faire des chiffres présentés des constantes ; le rayon d'un scénario n'est pas comparable d'un univers d'actifs à l'autre.

— *Le CISS entropique est incomplet.* Son segment monétaire attend l'Euribor, et ses comparaisons reposent sur trois récessions.

9 Conclusion

Si la gaussienne est la distribution de l'ignorance maximale, tout écart au gaussien mesure de l'information, en nats. Cette idée donne une décomposition exacte de l'incertitude d'un marché en trois canaux, et un indice sans unité, $\mathcal{J}$, qui mesure la distance à l'ignorance maximale.

Le résultat empirique est d'abord un avertissement. Chaque prédiction du cadre est visible dans les données brutes : l'indice monte sous stress, il évolue en dents de scie, ses sauts sont unilatéraux et accompagnés d'une asymétrie négative. Refait sur des données dont l'ordre chronologique a été mélangé, presque tout disparaît, et plusieurs effets sont même plus forts dans les données mélangées. Une seule chose sépare durablement une crise d'une série de grosses journées : les marchés se couplent.

Pour les institutions qui conçoivent des scénarios de stress, le cadre apporte trois outils. Une unité, le nat, qui mesure la distance d'un scénario à l'état présent du marché et se lit en écarts-types. Un audit, qui montre que les scénarios classiques paient leur perte extrême de 15 à 33 % trop cher, parce qu'ils dilatent uniformément les volatilités au lieu de coupler les marchés comme le font les crises. Et une carte, le CISS entropique, qui dit quels segments le stress relie : un complément au CISS, pas un prédicteur.

A Le pont entre flux d'ordres et prix gaussien

Sur un intervalle, notons V le volume échangé et Q le flux d'ordres signé net (achats moins ventes). Deux hypothèses suffisent. *Impact linéaire* : la variation du log-prix vaut λQ, comme dans le modèle de Kyle (1985). *Variance proportionnelle au volume* : sachant V, le marché ne connaît de Q que sa moyenne et une variance $\varsigma^2 V$. Le maximum d'entropie donne alors

$$\Delta X \mid V \;\sim\; \mathcal{N}\big(\lambda m,\; \lambda^2 \varsigma^2 V\big)\,. \tag{6}$$

La variable qui conditionne est le volume, pas le temps : c'est l'hypothèse de mélange de distributions de Clark (1973) et Tauchen & Pitts (1983), et Ané & Geman (2000) montrent que les rendements mesurés en temps de transaction sont proches du gaussien. Inconditionnellement, le rendement est un mélange de gaussiennes, donc à queues épaisses (Mandelbrot & Taylor, 1967) : les queues épaisses ne prouvent pas à elles seules l'existence d'une information. Si en outre les incréments sont indépendants dans l'horloge de volume, le log-prix est un mouvement brownien changé de temps, et le prix un mouvement brownien géométrique. Les deux hypothèses sont imparfaites (l'impact réel est plutôt en racine carrée, et le flux d'ordres est autocorrélé), c'est pourquoi tout le travail empirique est fait en temps calendaire.

B La dynamique de l'indice : un théorème et deux postulats

Le théorème. Pour un rendement X et un signal Y, $\mathbb{E}_Y[h(X \mid Y)] = h(X) - I(X;Y) \le h(X)$ (Cover & Thomas, 2006). Recevoir une information abaisse l'entropie *en moyenne* d'exactement l'information mutuelle. Une réalisation particulière peut l'augmenter (un signal déroutant) ; la composante de saut est donc principalement, et non exclusivement, unilatérale.

Postulat 1 (relaxation). Sans information nouvelle, $\mathcal{J}$ revient vers un niveau de long terme : $d\mathcal{J}_t \;=\; -\kappa(\mathcal{J}_t - \bar{\mathcal{J}})\,dt + \sigma_{\mathcal{J}}\,dW_t$. Un processus d'Ornstein–Uhlenbeck est le seul processus à la fois markovien, gaussien et stationnaire (Doob, 1942). En ajoutant les sauts dus aux nouvelles, on obtient

$$d\mathcal{J}_t \;=\; -\kappa(\mathcal{J}_t - \bar{\mathcal{J}})\,dt \;+\; \sigma_{\mathcal{J}}\,dW_t \;+\; dZ_t, \tag{7}$$

où Z_t est la somme des sauts positifs survenus jusqu'en t : la classe de Barndorff-Nielsen & Shephard (2001). La demi-vie d'un choc est $\ln 2/\kappa$.

Postulat 2 (signe). $\mathcal{J}$ est une fonction paire de l'asymétrie : une distribution à longue queue gauche (un krach) et son image miroir (une envolée) ont le même $\mathcal{J}$. Pour dire quelque chose de la direction, il faut un ingrédient extérieur. Nous postulons que les sauts s'accompagnent d'une asymétrie négative, en nous appuyant sur l'effet de levier (Black, 1976; Engle & Ng, 1993).

Pourquoi dépendance et queues devraient monter ensemble. Une nouvelle importante touche tous les actifs le même jour. Ce jour-là, les actifs bougent ensemble (le couplage monte) et chacun enregistre une perte inhabituelle (ses queues s'épaississent). Les deux canaux décrivent le même jour vu de deux endroits. En marché calme, les gros mouvements sont propres à chaque actif et ne couplent rien. C'est H6. Le témoin montre toutefois que cette coïncidence est aussi produite mécaniquement par l'estimation.

Coût en nats	actions et taux	avec changes figés
Scénario adverse EBA 2025, 1re année	**10,5**	**11,1**
actions seules / taux seuls	6,8 / 3,1	
somme des coûts variable par variable	31,9	
Années observées : 2011 / 2008 / 2022	3,1 / 11,2 / 11,9	3,1 / 18,2 / 13,2
pire année glissante (mars 2008–mars 2009)	14,4	19,5

TABLE 9 – Coût en nats du scénario adverse EBA 2025 et des années observées, sur cinq indices actions, deux taux à dix ans et quatre changes, covariance annuelle estimée sur 2004–2024.

C Calcul du coût en nats du scénario adverse EBA 2025

Code : scripts/eba_nats.py ; résultats : paper/tables/eba_nats.csv.

1. Les chocs. Nous prenons le scénario macro-financier adverse (EBA, 2025) pour 2025, en écart au scénario de référence (moyennes annuelles) : actions de l'UE −50 %, le scénario de référence les supposant inchangées (tableau 4.1.7 du document) ; taux longs allemand 3,50 % contre 2,40 % et UE 4,80 % contre 3,12 % (tableau 4.1.6) ; changes de l'euro contre dollar, livre, yen et franc suisse inchangés (tableau 4.1.10). Chaque choc est porté sur la série correspondante du panel zone euro (section 7), ce qui donne un vecteur Δ à onze composantes :

Choc EBA	Série du panel	Δ_i	σ_i (1 an)	coût seul (nats)
actions UE −50 %	DAX, CAC 40, FTSE MIB, IBEX 35, AEX	$\ln 0{,}5 = -0{,}693$	19–23 %	4,4–6,5
taux long Allemagne	taux AAA à 10 ans (BCE)	+1,10 pt	0,65 pt	1,4
taux long UE	taux toutes notations à 10 ans (BCE)	+1,68 pt	0,68 pt	3,0
changes inchangés	EUR/USD, GBP, JPY, CHF	0	7–11 %	0

Actions en rendement logarithmique, taux en variation de niveau ; maturité des taux longs non précisée par le document, prise à dix ans. PIB, chômage, immobilier et inflation, qui ne sont pas des prix de marché, ne sont pas utilisés.

2. La référence. $p_0 = \mathcal{N}(0, \Sigma)$, où Σ est la covariance des variations à un an des onze séries, estimée sur les variations quotidiennes du 6 septembre 2004 au 31 décembre 2024 (les données dont disposait le concepteur) et multipliée par 252.

3. La formule. Le scénario fixe des moyennes, pas des volatilités ni des corrélations. Nous le lisons comme un pur déplacement de moyenne, d'où (annexe E) $D_{KL}(p_{\text{scénario}} \,\|\, p_0) = \frac{1}{2}\Delta^\top \Sigma^{-1} \Delta$. C'est le coût *minimal* compatible avec le scénario : parmi toutes les distributions de moyenne Δ, la gaussienne déplacée est la plus proche de p_0. Les variables non fixées (taux à deux et cinq ans, banques, etc.) sont laissées libres ; les compléter par leur espérance conditionnelle est le moins coûteux, et le coût ne dépend alors que du bloc choqué S : $\frac{1}{2}\Delta_S^\top \Sigma_{SS}^{-1} \Delta_S$. Le coût d'une variable seule est $\frac{1}{2}(\Delta_i/\sigma_i)^2$; pour le DAX ($\sigma = 20{,}3\,\%$), le choc vaut 3,4 écarts-types et coûte 5,8 nats. On relit η nats en $\sqrt{2\eta}$ écarts-types.

4. Lecture. La somme des coûts variable par variable fait 31,9 nats, le coût conjoint 10,5 : un choc commun à des indices très corrélés suit la direction la plus probable des données. Actions seules (6,8) plus taux seuls (3,1) laissent 0,5 nat d'interaction (une baisse des actions avec hausse des taux va contre la corrélation historique, +0,13). Figer les changes ajoute 0,7 nat.

5. Années observées. Même calcul, même Σ, sur les variations réalisées des onze séries (du 31 décembre au 31 décembre ; pire fenêtre de 252 jours close le 17 mars 2009). L'année médiane coûte 4,1 nats. Le scénario combine la baisse des actions de 2008 (où les taux ont baissé) et la hausse des taux de 2022 (près de 3 points).

6. Variantes (actions et taux / avec changes figés). Covariance des variations annuelles glissantes : 12,8 / 18,7 ; échantillon jusqu'en 2026 : 10,6 / 11,3 ; covariance de crise 2008–2012 : 8,4 / 9,0. À la fin de l'horizon de trois ans (2027 : $-42\,\%$, $+87$ et $+112$ pb, covariance à trois ans), le coût tombe à 2,1 / 2,2 : la sévérité est concentrée sur la première année.

7. Limites. Chocs en moyennes annuelles ; baisse des actions UE appliquée à chaque indice ; référence gaussienne sans queues épaisses, qui surestime plutôt le coût. Le scénario de risque de marché instantané de la BCE n'est pas chiffré (tableaux détaillés non accessibles), mais la même formule s'y applique. Ces coûts (onze séries, un an) ne se comparent pas directement au tableau 4 (portefeuille d'actions, 21 jours).

D Détails empiriques

Estimateurs. Deux estimateurs de covariance tournent en parallèle : fenêtre glissante de 252 jours avec correction de Ledoit & Wolf (2004), et pondération exponentielle de demi-vie 60 jours avec $10\,\%$ de rétrécissement vers la diagonale. Le second évite qu'une journée extrême qui *sort* de la fenêtre crée un faux saut. Le déficit de forme utilise l'approximation de Hyvärinen (1998), dont les deux termes séparent un canal d'asymétrie et un canal de queue ; le développement d'Edgeworth $S^2/12 + K^2/48$, plus connu, surestime d'un facteur 69 le déficit d'une loi de Student à 4 degrés de liberté. Les sauts sont détectés à quatre fois une échelle locale de variation bipuissance décalée d'un jour (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2004).

Inférence. Deux fenêtres glissantes consécutives partagent 251 de leurs 252 jours. Les comparaisons de régime utilisent donc un bootstrap par blocs circulaires de 252 jours. La p-valeur de la relaxation suit la loi de Dickey–Fuller. Les prévisions (H7) sont réestimées chaque année sur le passé, comparées sur des dates espacées de 21 jours, avec le test de Diebold & Mariano (1995).

Résultats bruts du régime de stress (S&P 500). Sous stress (1 076 dates contre 6 481), l'échelle monte de 5,97 nats, la dépendance baisse de 0,99, la forme monte de 0,27 ($p = 0{,}16$), $\mathcal{J}$ monte de 1,94 ($p < 0{,}001$, mais sans franchir le témoin). La corrélation moyenne passe de 0,26 à 0,32, le nombre effectif de modes de 13,1 à 11,4. L'asymétrie du marché ne change pas significativement entre régimes : la signature d'asymétrie est une propriété des sauts, pas du régime. L'indice partage environ un cinquième de sa variance avec la volatilité ($r = 0{,}46$), et le canal de forme lui est orthogonal ($r = 0{,}08$).

E Démonstrations essentielles

Entropie gaussienne et équation (1). Pour $q = \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, $h(q) = \frac{1}{2}\log\big((2\pi e)^N \det\Sigma\big)$. Avec $\Sigma = DRD$, $\det\Sigma = (\prod_i \sigma_i)^2 \det R$, d'où $h(q) = \frac{N}{2}\log(2\pi e) + \sum_i \log\sigma_i + \frac{1}{2}\log\det R$. Comme $\det R$ est le produit des valeurs propres de R, dont la somme vaut N, l'inégalité arithmético-géométrique donne $\det R \leq 1$: la corrélation détruit toujours de l'entropie.

			témoin i.i.d.			
	Statistique	Obs.	moy.	5–95 %	p	Verdict
H1	écart H^{dep}	−0,99	−0,21	−0,42–−0,00	$< 0{,}005$	**franchit**
H1	écart $\mathcal{J}$	1,93	2,14	1,59–2,79	0,665	échoue
H1	écart $\mathcal{D}$	0,27	1,25	0,82–1,75	1,000	à contre-sens
H2	corr$(\Delta H^{vol}, \Delta H^{dep})$	0,10	0,23	−0,26–0,60	0,295	échoue
H2	β (stress)	0,20	0,05	−0,33–0,31	0,395	échoue
H3	sauts positifs	158,0	148,5	136,9–161,0	0,135	échoue
H3	sauts négatifs	9,0	3,0	1,0–6,0	1,000	à contre-sens
H3	saut positif moyen (nats)	0,62	1,12	0,95–1,29	1,000	à contre-sens
H3	asymétrie de $\Delta\mathcal{J}$	12,26	14,80	12,27–17,60	0,950	à contre-sens
H3	part de var. sauts pos.	0,838	0,899	0,869–0,922	0,990	à contre-sens
H4	demi-vie (jours)	120,8	92,1	82,4–103,3	$< 0{,}005$	**franchit**
H4	sd$(\mathcal{J})$	2,03	1,55	1,31–1,81	0,010	**franchit**
H4	étendue$(\mathcal{J})$	18,95	10,05	8,05–12,88	$< 0{,}005$	**franchit**
H5	écart ΔS_{mkt}	−0,053	−0,011	−0,088–0,070	0,175	échoue
H5	corr$(\Delta\mathcal{J}, \Delta S_{mkt})$	−0,243	−0,035	−0,298–0,230	0,100	échoue
H6	couplage, stress	0,63	0,90	0,84–0,94	1,000	à contre-sens
H6	écart de couplage	0,590	0,769	0,671–0,871	0,990	à contre-sens
–	corr$(\mathcal{J}, \log \text{vol})$	0,461	0,414	0,359–0,466	—	—

TABLE 10 – S&P 500 : statistiques observées face au témoin i.i.d., 200 répétitions. p : part des répétitions au moins aussi extrêmes dans le sens prédit. « À contre-sens » : le témoin dépasse les données. Écarts : stress moins calme.

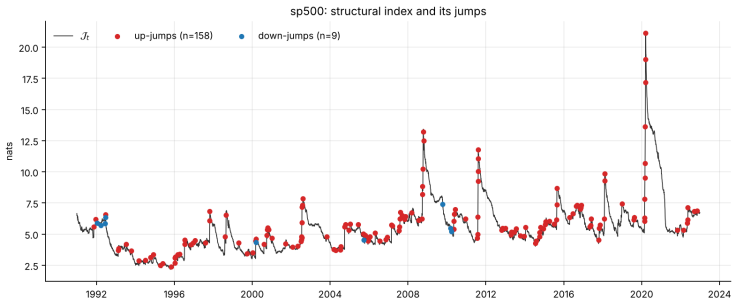


FIGURE 2 – L'indice structurel $\mathcal{J}_t$ sur vingt actions du S&P 500, 1990–2022, avec les sauts détectés (rouge : hausses, bleu : baisses). La dent de scie est visible, mais le témoin i.i.d. la reproduit.

			témoin i.i.d.			
	Statistique	Obs.	moy.	5–95 %	p	Verdict
H1	écart H^{dep}	−3,65	−0,56	−1,03–−0,19	$< 0{,}005$	**franchit**
H1	écart $\mathcal{J}$	5,93	7,95	6,12–10,11	0,960	à contre-sens
H1	écart $\mathcal{D}$	0,98	4,81	3,47–6,39	1,000	à contre-sens
H2	$\mathrm{corr}(\Delta H^{vol}, \Delta H^{dep})$	−0,63	−0,36	−0,54–−0,19	$< 0{,}005$	**franchit**
H2	β (stress)	0,23	0,08	−0,05–0,21	0,030	**franchit**
H3	sauts positifs	182,0	181,8	165,0–201,1	0,495	échoue
H3	sauts négatifs	3,0	7,8	4,0–13,0	0,025	**franchit**
H3	saut positif moyen (nats)	1,70	3,47	2,74–4,18	1,000	à contre-sens
H3	asymétrie de $\Delta\mathcal{J}$	17,04	18,31	14,84–21,83	0,695	échoue
H3	part de var. sauts pos.	0,889	0,943	0,918–0,958	0,980	à contre-sens
H4	demi-vie (jours)	189,8	101,0	89,7–112,1	$< 0{,}005$	**franchit**
H4	$\mathrm{sd}(\mathcal{J})$	6,37	5,46	4,43–6,48	0,065	échoue
H4	$\mathrm{étendue}(\mathcal{J})$	54,47	36,86	28,53–43,95	$< 0{,}005$	**franchit**
H5	écart ΔS_{mkt}	−0,112	−0,057	−0,140–0,017	0,110	échoue
H5	$\mathrm{corr}(\Delta\mathcal{J}, \Delta S_{mkt})$	−0,440	−0,197	−0,472–0,075	0,095	échoue
H6	couplage, stress	0,76	0,94	0,91–0,96	1,000	à contre-sens
H6	écart de couplage	0,411	0,635	0,510–0,757	1,000	à contre-sens
–	$\mathrm{corr}(\mathcal{J}, \log \mathrm{vol})$	0,677	0,443	0,388–0,490	—	—

TABLE 11 – Secteurs FF49, 1990–2026 : mêmes conventions que le tableau 10.

Le déficit est une divergence. Si q est la gaussienne qui a la moyenne et la covariance de p, alors $\mathbb{E}_p[\log q] = \mathbb{E}_q[\log q]$ car $\log q$ est quadratique. D'où $D_{KL}(p \,\|\, q) = h(q) - h(p) = \mathcal{D} \geq 0$, avec égalité si et seulement si p est gaussienne.

L'indice structurel est une divergence. Avec q_i les gaussiennes de mêmes moyennes et volatilités que chaque actif, $D_{KL}(p \,\|\, \prod_i q_i) = -h(p) + \sum_i \log \sigma_i + \frac{N}{2}\log(2\pi e)$. En remplaçant $h(p)$ par (1), il reste $\mathcal{D} - \frac{1}{2}\log\det R = \mathcal{D} + C = \mathcal{J}$.

Mélange de compositions. Si $w^\top \Sigma_a w = w^\top \Sigma_b w = s^2$, alors pour tout $\alpha \in [0,1]$, $w^\top\big((1-\alpha)\Sigma_a + \alpha\Sigma_b\big)w = s^2$, par linéarité.

Le prix d'un choc directionnel. Pour deux gaussiennes de même covariance, $D_{KL}(p_1 \,\|\, p_0) = \frac{1}{2}\Delta^\top \Sigma^{-1}\Delta$ où Δ est l'écart des moyennes. Un choc de k écarts-types sur un portefeuille coûte donc $k^2/2$ nats, et η nats achètent $\sqrt{2\eta}$ écarts-types.

Décomposition par segments. En appliquant la définition de C à chaque bloc,

$$C(R) - \textstyle\sum_k C(R_{kk}) = \frac{1}{2}\big(\sum_k \log\det R_{kk} - \log\det R\big),$$

qui est l'information mutuelle gaussienne entre les blocs, positive par l'inégalité de Fischer.

Références

Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.

Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.

Ané, T., & Geman, H. (2000). Order Flow, Transaction Clock, and Normality of Asset Returns. *Journal of Finance*, 55(5), 2259–2284.

Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2001). Non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck-based Models and Some of Their Uses in Financial Economics. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 63(2), 167–241.

Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2004). Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2018). *Stress Testing Principles*. Banque des règlements internationaux.

Black, F. (1976). Studies of Stock Price Volatility Changes. *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, American Statistical Association*, 177–181.

Bollerslev, T., & Ghysels, E. (1996). Periodic Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. *Journal of Business & Economic Statistics*, 14(2), 139–151.

Breuer, T., Jandačka, M., Rheinberger, K., & Summer, M. (2009). How to Find Plausible, Severe, and Useful Stress Scenarios. *International Journal of Central Banking*, 5(3), 205–224.

Breuer, T., & Csiszár, I. (2013). Systematic Stress Tests with Entropic Plausibility Constraints. *Journal of Banking & Finance*, 37(5), 1552–1559.

Brownlees, C., & Engle, R. F. (2017). SRISK : A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.

Clark, P. K. (1973). A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.

Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*, 2e éd. Wiley.

Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing Predictive Accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Doob, J. L. (1942). The Brownian Movement and Stochastic Equations. *Annals of Mathematics*, 43(2), 351–369.

Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. *Journal of Finance*, 48(5), 1749–1778.

Forbes, K. J., & Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence : Measuring Stock Market Comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.

Glasserman, P., & Xu, X. (2014). Robust Risk Measurement and Model Risk. *Quantitative Finance*, 14(1), 29–58.

Autorité bancaire européenne (2025). *2025 EU-wide stress test : Macro-financial scenario*, conçu par le Comité européen du risque systémique, janvier 2025.

Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. Document de travail de la BCE n° 1426.

Hyvärinen, A. (1998). New Approximations of Differential Entropy for Independent Component Analysis and Projection Pursuit. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 10, 273–279.

Kliesen, K. L., & Smith, D. C. (2010). Measuring Financial Market Stress. Federal Reserve Bank of St. Louis, *Economic Synopses*, n° 2.

Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal Components as a Measure of Systemic Risk. *Journal of Portfolio Management*, 37(4), 112–126.

Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.

Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.

Lo Duca, M., Koban, A., Basten, M., Bengtsson, E., Klaus, B., Kusmierczyk, P., Lang, J. H., Detken, C., & Peltonen, T. (2017). A New Database for Financial Crises in European Countries. Document hors-série de la BCE n° 194.

Mandelbrot, B., & Taylor, H. M. (1967). On the Distribution of Stock Price Differences. *Operations Research*, 15(6), 1057–1062.

Tauchen, G. E., & Pitts, M. (1983). The Price Variability–Volume Relationship on Speculative Markets. *Econometrica*, 51(2), 485–505.

Watanabe, S. (1960). Information Theoretical Analysis of Multivariate Correlation. *IBM Journal of Research and Development*, 4(1), 66–82.